



华南理工大学
South China University of Technology

操作系统实验报告

郑重声明：

- 1、实验手册中的所有实验均有本人独立编码、调试和测试。
- 2、实验手册中给出的实验数据和结果完全由本人所完成的程序给出。
- 3、本人了解：不按照前两条要求所完成的实验报告已经构成了抄袭或造假行为，本人将承担相应的不良后果。

姓名：_____（签名）

学号：_____

班级：_____22 计算机科学与技术 1 班

提交日期：_____2025/06/08

成绩：_____

一、实验目的

熟悉 Linux 操作系统进程通信的系统调用

二、实验内容

实现生产者和消费者问题。

创建两个生产者进程和两个消费者进程：

生产者进程 a 需要生成 10000 个整数,每次都将自己的进程号（用 `getpid()`函数获得）和生成的整数放入共享内存中（共享内存大小为 64Byte）。

生产者 b 每次从 26 个英文字母中选一个，并将自己的进程号和选中的字母放入共享内存中，直到 26 个字母全部都选中。

消费者进程 c 负责从共享内存中读取数据生产者进程 a 的数据并且将这些数据写入文件 a.out。

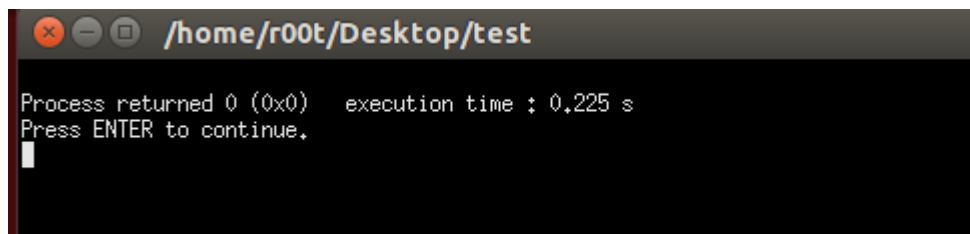
消费者进程 d 从共享内存读取进程 b 的数据后写入 b.out 中。

三、实验环境

Ubuntu 14.04

gcc version 4.8.4

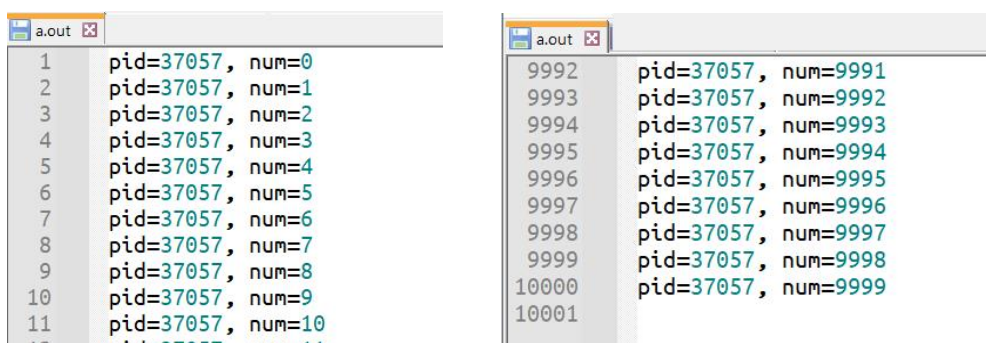
四、实验步骤（附上截图）



```
/home/r00t/Desktop/test

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.225 s
Press ENTER to continue.
█
```

执行后，进程被正确创建，文件写入内容正常



```
a.out
1 pid=37057, num=0
2 pid=37057, num=1
3 pid=37057, num=2
4 pid=37057, num=3
5 pid=37057, num=4
6 pid=37057, num=5
7 pid=37057, num=6
8 pid=37057, num=7
9 pid=37057, num=8
10 pid=37057, num=9
11 pid=37057, num=10

a.out
9992 pid=37057, num=9991
9993 pid=37057, num=9992
9994 pid=37057, num=9993
9995 pid=37057, num=9994
9996 pid=37057, num=9995
9997 pid=37057, num=9996
9998 pid=37057, num=9997
9999 pid=37057, num=9998
10000 pid=37057, num=9999
10001
```

a.out内，num从0到9999被依序写入到文件
未出现重复num或num不连续情况

```
b.out
1 pid=37058, ch=A
2 pid=37058, ch=B
3 pid=37058, ch=C
4 pid=37058, ch=D
5 pid=37058, ch=E
6 pid=37058, ch=F
7 pid=37058, ch=G
8 pid=37058, ch=H
9 pid=37058, ch=I
10 pid=37058, ch=J
11 pid=37058, ch=K
12 pid=37058, ch=L
13 pid=37058, ch=M
14 pid=37058, ch=N
15 pid=37058, ch=O
16 pid=37058, ch=P
17 pid=37058, ch=Q
18 pid=37058, ch=R
19 pid=37058, ch=S
20 pid=37058, ch=T
21 pid=37058, ch=U
22 pid=37058, ch=V
23 pid=37058, ch=W
24 pid=37058, ch=X
25 pid=37058, ch=Y
26 pid=37058, ch=Z
27
```

b.out内，ch从A到Z被依序写入到文件
未出现重复ch或ch不连续情况

五、实验结果及分析

实验成功。在本次实验中使用到了共享数据结构、信号量初始化、P/V 操作、生产者和消费者逻辑，以及进程间通信资源的创建与清理等操作。熟悉了 Linux 下进程间通信系统调用，包括 shmget、shmat、shmdt、shmctl 等共享内存函数，以及 semget、semop、semctl 等信号量函数。同时也让我对多生产者多消费者问题有了更深入的掌握。

备注：将代码和实验报告打包发邮件